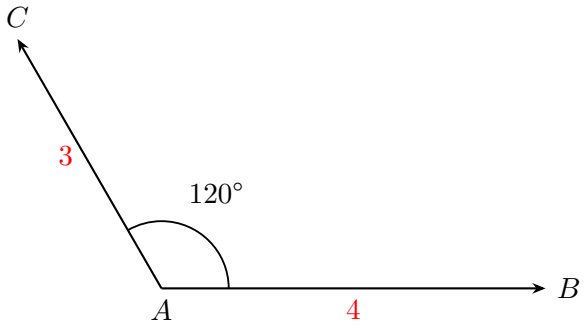
# Feuille d'exercices du chapitre 8 : orthogonalité dans l'espace

## Calculs de produits scalaires

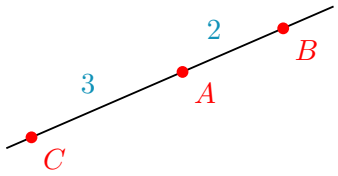
**Exercice n° 1.** ♠ Dans chaque cas, déterminer par la méthode de votre choix, le produit scalaire $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

1.



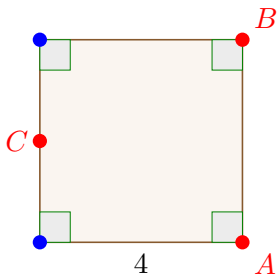

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB\times AC\times\cos(\widehat{BAC}) = 4\times 3\times\cos(\frac{2\pi}{3}) = 12\times\left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{-6}$

2.



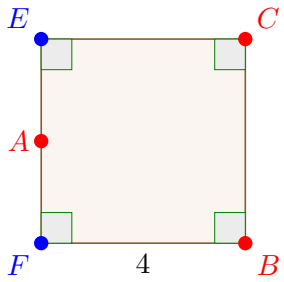

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = -AB\times AC = -2\times 3 = \boxed{-6}$

3.




On considère $H$ le projeté orthogonal du point $C$ sur la droite $(AB)$. Puisque le triangle $ABC$ est isocèle en $C$ ($BC = AC$) alors $H$ est nécessairement le milieu de $[AB]$ car une hauteur est également une médiane dans un triangle isocèle. Donc $AH = 2$ et alors $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB\times AH = 4\times 2 = \boxed{8}$.

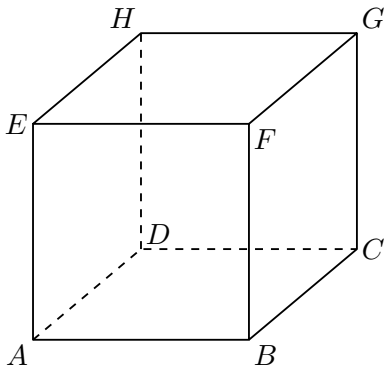
4.




$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = AB^2 - \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Or, d'après 3., dans cette configuration, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 8$ et $AB^2 = 16$ donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 16 - 8 = \boxed{8}$.

**Exercice n° 2.** ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un cube d'arêtes de longueur 1.




1. On admet que $ABGH$ est un rectangle. Déterminer alors la longueur $AG$.
   En appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle $BFG$ rectangle en $F$ :

   $$BG^2 = BF^2 + FG^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

   donc $\boxed{BG = \sqrt{2}}$ car $BG > 0$.

   De plus, $ABG$ est un triangle rectangle car $ABGH$ est un rectangle en $B$. D'après le théorème de Pythagore,

   $$\begin{aligned} AG^2 &= AB^2 + BG^2 \\ &= 1^2 + \sqrt{2}^2 \\ &= 1 + 2 \\ AG^2 &= 3 \\ AG &= \boxed{\sqrt{3}} \end{aligned} \qquad \text{(} AG > 0 \text{)}$$

2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AG}$ avec une formule de polarisation.

   Par formule de polarisation, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AG} = \frac{1}{2}\left(\|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{AG}\|^2 - \|(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AG})\|^2\right)$.

   Or, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GA} = \overrightarrow{GB}$ par relation de Chasles.

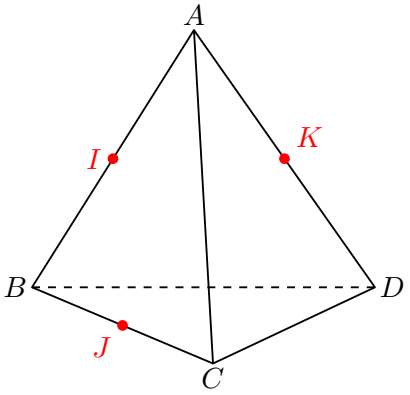
   Donc, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AG} = \frac{1}{2}\left(\|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{AG}\|^2 - \|\overrightarrow{GB}\|^2\right) = \frac{1}{2}(1 + 3 - 2) = \boxed{1}$.

3. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AG}$ en décomposant $\overrightarrow{AG}$ à l'aide de la relation de Chasles.

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CG} = AB^2 + 0 + 0 = AB^2 = 1^2 = \boxed{1}$.

Les produits scalaires étant égaux à 0 lorsque l'angle entre les deux vecteurs est un angle droit car $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$.

**Exercice n° 3. ♠ ♠ ♠** $ABCD$ est un tétraèdre régulier d'arêtes de longueur $a > 0$. $I$, $J$ et $K$ sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$ et $[AD]$. Déterminer par la méthode de votre choix les produits scalaires :




1. $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}$

   $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = AC \times AD \times \cos(\widehat{CAD}) = a \times a \times \cos(\frac{\pi}{3}) = a^2 \times \frac{1}{2} = \boxed{\frac{a^2}{2}}$.

2. $\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{AJ}$

$$\begin{aligned}
&\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{AJ} \\
&= \overrightarrow{BI} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BJ}) && \text{relation de Chasles} \\
&= \overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{BJ} && \text{distributivité} \\
&= -BI \times AB + BI \times BJ \times \cos(\frac{\pi}{3}) && \text{définitions du produit scalaire} \\
&= -\frac{a}{2} \times a + \frac{a}{2} \times \frac{a}{2} \times \frac{1}{2} \\
&= -\frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{8}
\end{aligned}$$

   $\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{AJ} = \boxed{-\frac{3a^2}{8}}$

3. $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{CD}$

   Puisque $I$ et $J$ sont les milieux respectifs de $[AB]$ et $[BC]$ on déduit du théorème de Thalès que les droites $(IJ)$ et $(AC)$ sont parallèles et que $IJ = \frac{1}{2}AC$ donc $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

$$
\begin{aligned}
&\overrightarrow{IJ}\cdot\overrightarrow{CD} \\
&= \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CD} && \text{(}\overrightarrow{IJ}=\tfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}\text{)} \\
&= \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\cdot(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AD}) && \text{(relation de Chasles)} \\
&= \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD} && \text{(distributivité)} \\
&= \frac{1}{2}\times AC\times(-AC)+\frac{1}{2}\times AC\times AD\times\cos(\frac{\pi}{3}) \\
&= -\frac{1}{2}a^2+\frac{1}{2}a\times a\times\frac{1}{2} \\
&= -\frac{a^2}{2}+\frac{a^2}{4} \\
&\overrightarrow{IJ}\cdot\overrightarrow{CD} = \boxed{-\frac{a^2}{4}}
\end{aligned}
$$

4. $\overrightarrow{JK}\cdot\overrightarrow{AD}$

**Méthode 1 :** en exprimant les vecteurs dans la base $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD})$

$$
\begin{aligned}
&\overrightarrow{JK} \\
&= \overrightarrow{JB}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AK} && \text{(relation de Chasles)} \\
&= -\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD} && (J \text{ et } K \text{ milieux}) \\
&= -\frac{1}{2}(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC})-\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD} && \text{(relation de Chasles)} \\
&= \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \\
&\overrightarrow{JK} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\overrightarrow{JK}\cdot\overrightarrow{AD} &= (-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD})\cdot\overrightarrow{AD} \\
&= -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AD} && \text{(distributivité)} \\
&= -\frac{1}{2}AB\times AD\times\cos(\frac{\pi}{3})+\frac{1}{2}AC\times AD\times\cos(\frac{\pi}{3})+\frac{1}{2}AD^2 \\
\overrightarrow{JK}\cdot\overrightarrow{AD} &= -\frac{1}{2}\times a\times a\times(\frac{1}{2})+\frac{1}{2}a\times a\times(-\frac{1}{2})+\frac{1}{2}a^2 \\
&= -\frac{a^2}{4}-\frac{a^2}{4}+\frac{1}{2}a^2 \\
\overrightarrow{JK}\cdot\overrightarrow{AD} &= \boxed{0}
\end{aligned}
$$

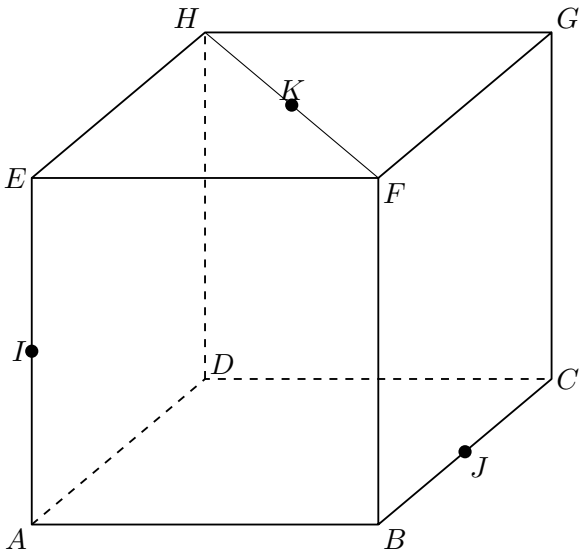
**Méthode 2** : en remarquant que le triangle $AJD$ est isocèle en $J$. En effet, $[AJ]$ est la médiane issue de $A$ dans le triangle $ABC$ et $[JD]$ la médiane issue de $J$ dans le triangle $BCD$. Or, les triangles $ABC$ et $BCD$ sont de même mesure donc les médianes ont la même longueur. Donc on a bien $AJ = JD$ et donc le triangle $AJD$ est isocèle en $J$. De plus, $[JK]$ est la médiane issue de $J$ dans le triangle $AJD$ car $K$ est le milieu de $[AD]$. Or, dans un triangle isocèle, une médiane est

également une hauteur. Donc $[JK]$ est la hauteur issue de $J$ dans le triangle $AJD$. Donc l'angle $(\overrightarrow{JK};\overrightarrow{AD})$ est un angle droit.

Donc $\boxed{\overrightarrow{JK}\cdot\overrightarrow{AD}=0}$

## Produit scalaire dans un repère orthonormé

**Exercice n° 4. ♠** $ABCDEFGH$ est un cube de côtés 1. $I$, $J$ et $K$ sont les milieux respectifs des segments $[AE]$, $[BC]$ et $[HF]$. L'espace est muni du repère orthonormé $(A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE})$.




1. (a) Déterminer, **sans justifier**, les coordonnées des points $A$, $F$, $B$ et $G$ dans le repère $(A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE})$.
$A(0;0;0)$ $B(1;0;0)$ $F(1;0;1)$ et $G(1;1;1)$.

   (b) Calculer $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BG}$
$\overrightarrow{AF}\begin{pmatrix}1-0\\0-0\\1-0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BG}\begin{pmatrix}1-1\\1-0\\1-0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$
Donc $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BG}=1\times0+0\times1+1\times1=\boxed{1}$

   (c) Calculer les longueurs $AF$ et $BG$.
$AF=\|\overrightarrow{AF}\|=\sqrt{1^2+0^2+1^2}=\boxed{\sqrt{2}}$.

$BG=\|\overrightarrow{BG}\|=\sqrt{0^2+1^2+1^2}=\boxed{\sqrt{2}}$.

2. (a) Déterminer, **en justifiant**, les coordonnées des points $I$, $J$ et $K$ dans le repère $(A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE})$
$I$ est le milieu de $[AE]$ et $E(0;0;1)$ donc $I\left(\frac{0+0}{2};\frac{0+0}{2};\frac{0+1}{2}\right)=(0;0;\frac{1}{2})$

$J$ est le milieu de $[BC]$ et $C(1;1;0)$ donc $J\left(\frac{1+1}{2};\frac{0+1}{2};\frac{0+0}{2}\right)=(1;\frac{1}{2};0)$

$K$ est le milieu de $[HF]$ et $H(0;1;1)$ donc $K\left(\frac{1+0}{2};\frac{0+1}{2};\frac{1+1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2};\frac{1}{2};1\right)$

(b) Calculer $\overrightarrow{IJ}\cdot\overrightarrow{IK}$.

$\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}1-0\\\frac{1}{2}-0\\0-\frac{1}{2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{IK}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}-0\\\frac{1}{2}-0\\1-\frac{1}{2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{IJ}\cdot\overrightarrow{IK} = 1\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2} = \frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}$

(c) Calculer les longueurs $IJ$ et $IK$.

$IJ = \sqrt{1^2+(\frac{1}{2})^2+(-\frac{1}{2})^2} = \sqrt{1+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{6}{4}} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \boxed{\frac{\sqrt{6}}{2}}$

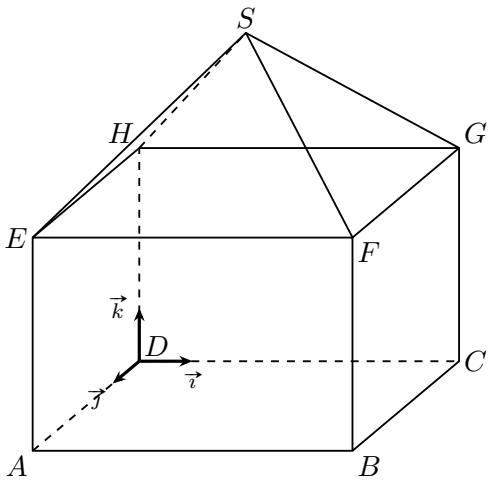
**Exercice n° 5.** ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle surmonté d'une pyramide $EFGHS$. On a $DC = 6$, $DA = DH = 4$.

Soit les points $I$, $J$ et $K$ tels que :

$$\overrightarrow{DI} = \frac{1}{6}\overrightarrow{DC}\ ;\overrightarrow{DJ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DA}\ ;\overrightarrow{DK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DH}$$

On note $\vec{i} = \overrightarrow{DI}$, $\vec{j} = \overrightarrow{DJ}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{DK}$.

On se place dans le repère orthonormé $(D\ ;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.




1. Déterminer, sans justifier, les coordonnées des points $B$, $E$, $F$, $G$ et $H$ dans le repère $(D\ ;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.
   $B(6;4;0)$ $E(0;4;4)$ $F(6;4;4)$ $G(6;0;4)$ et $H(0;0;4)$.

2. (a) Calculer $\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{GF}$.
   $\overrightarrow{BE}\begin{pmatrix}0-6\\4-4\\4-0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-6\\0\\4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{GF}\begin{pmatrix}6-6\\4-0\\4-4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\4\\0\end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{GF} = -6\times0+0\times4+4\times0 = \boxed{0}$.

   (b) En déduire si l'angle $\widehat{CBE}$ est un angle droit ou non. Justifier.
   $\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{GF} = 0$ donc $\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{CB} = 0$ car $\overrightarrow{GF} = \overrightarrow{CB}$ donc $\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{BC} = 0$ donc $\widehat{CBE} = \frac{\pi}{2}$ rad.

3. (a) Calculer les coordonnées du milieu du segment $[GH]$ qu'on notera $M$ puis placer le point $M$ sur la figure.
   $M\left(\frac{6+0}{2};\frac{0+0}{2};\frac{4+4}{2}\right) = (3;0;4)$

   (b) On suppose que le point $S$ est centré au-dessus de la face $EFGH$ et la hauteur de la pyramide $EFGHS$ issue du point $S$ a pour longueur 3. En déduire les coordonnées du point $S$.
   $S$ a pour coordonnées $(3;2;7)$ dans le repère.

(c) Le point $Q$ a pour coordonnées $Q(2;\frac{5}{3};\frac{19}{3})$ dans le repère. Ce point doit être situé à une distance strictement supérieure à 1 du point $S$. Cette condition est-elle vérifiée ?

On calcule la longueur $QS$.

$$\overrightarrow{QS}\begin{pmatrix}3-2\\2-\frac{5}{3}\\7-\frac{19}{3}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\\frac{1}{3}\\\frac{2}{3}\end{pmatrix}$$

$QS=\sqrt{1+\frac{1}{9}+\frac{4}{9}}=\sqrt{\frac{14}{9}}\approx 1{,}25>1$ donc la condition est bien vérifiée.

## Déterminer la mesure d'un angle à l'aide du produit scalaire

**Exercice n° 6.** ♠ Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\\sqrt{3}\\0\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\\sqrt{3}\\1\end{pmatrix}$ deux vecteurs dans un repère orthonormé $(O;\ \vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

1. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$

   Calcul du produit scalaire :

   $$\vec{u}\cdot\vec{v}=1\times 0+\sqrt{3}\times\sqrt{3}+0\times 1=0+3+0=\boxed{3}$$

2. Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.

   Calcul des normes :

   $$\|\vec{u}\|=\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2+0^2}=\sqrt{1+3+0}=\sqrt{4}=\boxed{2}$$

   $$\|\vec{v}\|=\sqrt{0^2+(\sqrt{3})^2+1^2}=\sqrt{0+3+1}=\sqrt{4}=\boxed{2}$$

3. En déduire, à 0,1 degrés près, la mesure de l'angle $(\vec{u},\vec{v})$.

   **Indication** : on pourra utiliser la fonction *arccos* avec la calculatrice.

   Puisque $\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|\times\cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}})$, on en déduit que :

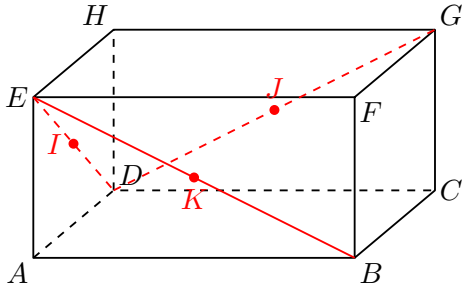
   $$\cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}})=\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}=\frac{3}{2\times 2}=\frac{3}{4}$$

   Donc :

   $$(\widehat{\vec{u},\vec{v}})=\arccos\left(\frac{3}{4}\right)\approx\boxed{41{,}4^\circ}$$

**Exercice n° 7.** ♠ ♠ Soit $ABCDEFGH$ le parallélépipède rectangle ci-dessous avec $AB = 2$, $AD = AE = 1$. Soit $I$, $J$ et $K$ les milieux respectifs des segments $[DE]$, $[DG]$ et $[EB]$.

On se place dans le repère $(D;\ \overrightarrow{DA},\ \frac{1}{2}\overrightarrow{DC},\ \overrightarrow{DH})$.




1. Justifier que le repère $(D;\ \overrightarrow{DA},\ \frac{1}{2}\overrightarrow{DC},\ \overrightarrow{DH})$ est orthonormé.

   Pour vérifier si le repère est orthonormé, il suffit de vérifier si les vecteurs du repère sont de norme 1 et si les vecteurs sont orthogonaux deux à deux entre eux.

   $DA = 1$ d'après l'énoncé ; $\|\frac{1}{2}\overrightarrow{DC}\| = \frac{1}{2}\|\overrightarrow{DC}\| = \frac{1}{2} \times 2 = \boxed{1}$ et $DH = AE = 1$

   De plus, $ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle donc les angles $(\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC})$ ; $(\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DH})$ et $(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DH})$ sont des angles droits. Les vecteurs sont donc bien orthogonaux deux à deux.

2. Déterminer, sans justifier, les coordonnées des points $D$, $E$, $G$ et $B$ dans le repère $(D;\ \overrightarrow{DA},\ \frac{1}{2}\overrightarrow{DC},\ \overrightarrow{DH})$.

   $D(0;0;0)$ $E(1;0;1)$ $G(0;2;1)$ et $B(1;2;0)$.

3. Calculer les coordonnées des points $I$, $J$ et $K$.

   $I$ est le milieu de $[ED]$ avec $E(1;0;1)$ et $D(0;0;0)$ donc $I\left(\frac{1+0}{2}; \frac{0+0}{2}; \frac{1+0}{2}\right) = (\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2})$

   $J$ est le milieu de $[DG]$ et $D(0;0;0)$ et $G(0;2;1)$ donc $J\left(\frac{0+0}{2}; \frac{0+2}{2}; \frac{0+1}{2}\right) = (0; 1; \frac{1}{2})$

   $K$ est le milieu de $[EB]$ avec $E(1;0;1)$ et $B(1;2;0)$ donc $K\left(\frac{1+1}{2}; \frac{0+2}{2}; \frac{1+0}{2}\right) = (1; 1; \frac{1}{2})$

4. (a) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$.

   $\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix} 0-\frac{1}{2} \\ 1-0 \\ \frac{1}{2}-\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

   et $\overrightarrow{IK}\begin{pmatrix} 1-\frac{1}{2} \\ 1-0 \\ \frac{1}{2}-\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

   (b) Calculer $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IK}$

   $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IK} = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 1 \times 1 + 0 \times 0 = -\frac{1}{4} + 1 = \boxed{\frac{3}{4}}$

(c) Calculer les longueurs $IJ$ et $IK$.

$$IJ = \sqrt{(-\tfrac{1}{2})^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{\tfrac{1}{4} + 1} = \sqrt{\frac{5}{4}} \text{ et } IK = \sqrt{(\tfrac{1}{2})^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{\tfrac{1}{4} + 1} = \boxed{\sqrt{\frac{5}{4}}}$$

5. Déduire de la question 4 une valeur approchée à 0,01 près de l'angle $JIK$ en degrés.

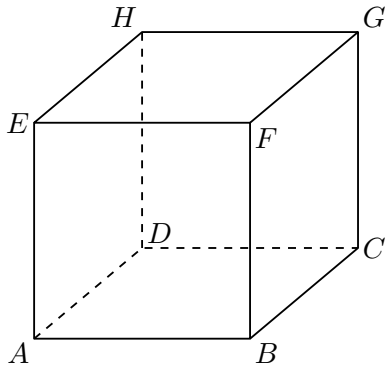
On sait que $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IK} = \frac{3}{4}$.

Or, $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IK} = IJ \times IK \times \cos(\widehat{JIK})$ donc :

$$\cos(\widehat{JIK}) = \frac{\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IK}}{IJ \times IK} = \frac{\frac{3}{4}}{\sqrt{\frac{5}{4}} \times \sqrt{\frac{5}{4}}} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4}} = \frac{3}{5}$$

Donc $\widehat{JIK} = \arccos(\frac{3}{5}) \approx \boxed{53{,}1}$ degrés.

**Exercice n° 8.** ♠ ♠ ♠ On considère le cube $ABCDEFGH$ ci-contre d'arêtes de longueur 1. Déterminer la mesure en degrés de l'angle $\widehat{CAG}$. Arrondir à 0,1 degrés près.



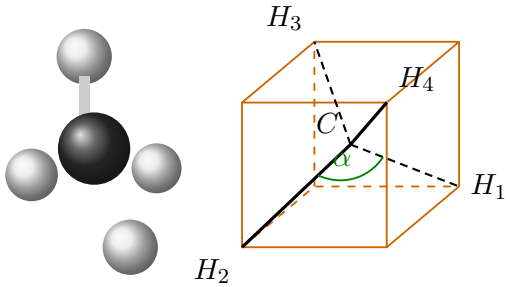

On se place dans le repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$. Dans ce repère orthonormé, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AG}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AG} = 1 \times 1 + 1 \times 1 + 0 \times 1 = 1 + 1 = \boxed{2}$.

De plus, $AC = \sqrt{2}$ et $\sqrt{AG} = \sqrt{3}$.

Or, $\cos(\widehat{CAG}) = \dfrac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AG}}{AC \times AG} = \dfrac{2}{\sqrt{2} \times \sqrt{3}} = \dfrac{2}{\sqrt{6}}$.

Donc $\widehat{CAG} = \arccos(\dfrac{2}{\sqrt{6}}) \approx \boxed{35{,}3}$ degrés.

**Exercice n° 9.** ♠ ♠ ♠ On modélise la molécule de méthane CH4, constituée d'un atome de carbone C et de quatre atomes d'hydrogène H, par un tétraèdre à l'intérieur d'un cube. Le noyau de carbone, au centre de la molécule, est au centre du cube. Les noyaux d'hydrogène correspondent à des sommets du cube. L'objectif de l'exercice est de déterminer l'angle entre deux liaisons carbone-hydrogène.




1. Montrer que les quatre noyaux d'hydrogène forment un tétraèdre régulier.
   Les arêtes du tétraèdre correspondent aux diagonales des faces du cube donc elles sont toutes égales donc le tétraèdre est régulier.

2. Déterminer la mesure de l'angle $\alpha$ au degré près.
   $C\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$ ; $H_1(1;0;0)$ ; $H_2(0;1;0)$
   donc $\overrightarrow{CH_1}\begin{pmatrix}1-\frac{1}{2}\\0-\frac{1}{2}\\0-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{CH_1}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CH}\begin{pmatrix}0-\frac{1}{2}\\1-\frac{1}{2}\\0-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{CH_2}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$.
   donc $\overrightarrow{CH_1}\cdot\overrightarrow{CH_2}=\frac{1}{2}\times\left(\frac{-1}{2}\right)+\left(\frac{-1}{2}\right)\times\frac{1}{2}+\left(\frac{-1}{2}\right)\times\left(\frac{-1}{2}\right)=-\frac{1}{4}$
   De plus, $\overrightarrow{CH_1}\cdot\overrightarrow{CH_2}=CH_1\times CH_2\times\cos(\alpha)$ donc $\cos(\alpha)=\frac{\overrightarrow{CH_1}\cdot\overrightarrow{CH_2}}{CH}_1\times CH_2$
   avec $CH_1=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{-1}{2}\right)^2+\left(\frac{-1}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{3}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $CH_2=\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{3}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$
   donc $\cos(\alpha)=\frac{-\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{-1}{3}$ donc $\alpha=\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)\approx\boxed{109}$ degrés.

## Équation cartésienne d'un plan

**Exercice n° 10.** ♠ On se place dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. Les questions sont indépendantes.

animation

1. Déterminer une équation cartésienne du plan $(P)$ passant par le point $M(5;-3;1)$ et de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\0\\-4\end{pmatrix}$
   Le plan $(P)$ admet pour vecteur normal
   $$\vec{n}=\begin{pmatrix}1\\0\\-4\end{pmatrix}$$
   $P$ a une équation cartésienne de la forme $x-4z+d=0$, avec $d$ un réel à déterminer.

   Or, $M(5\,;-3\,;1)\in P$, donc ses coordonnées vérifient l'équation : $5-4\times1+d=0\Leftrightarrow1+d=0\Leftrightarrow d=-1$
   Ainsi, une équation cartésienne du plan $(P)$ est :
   $$\boxed{x-4z-1=0}$$

2. Le point $M(4;-1;-3)$ appartient-il au plan $(P)$ d'équation cartésienne $2x-3y+4=0$ ?
   On considère le plan $(P)$ d'équation cartésienne :
   $$2x-3y+4=0$$

On remplace $x$, $y$ et $z$ par les coordonnées du point $M(4\,;-1\,;-3)$ :

$$2\times 4-3\times(-1)+4=8+3+4=15$$

Comme $15\neq 0$, **le point $M$ n'appartient pas au plan $(P)$.**

3. Vérifier que les points $A(2\,;0\,;-3)$, $B(-1\,;-5\,;2)$ et $C(4\,;2\,;3)$ définissent un plan et déterminer une équation cartésienne du plan $(ABC)$.
On vérifie si les points $A$, $B$ et $C$ sont alignés. Il suffit alors de vérifier si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires. On calcule alors les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}-1-2\\-5-0\\2-(-3)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\-5\\5\end{pmatrix}\qquad \overrightarrow{AC}=\begin{pmatrix}4-2\\2-0\\3-(-3)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\\6\end{pmatrix}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. En effet, si on considère leurs deux premières coordonnées, $-3\times\dfrac{-2}{3}=2$ mais $-5\times(-\dfrac{2}{2})\neq 2$. Donc les points $A$, $B$ et $C$ définissent bien un plan. Déterminons une équation cartésienne du plan $(ABC)$.
On cherche un vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$ au plan $(ABC)$ avec $a$, $b$ et $c$ trois réels à déterminer.

$\vec{n}$ est normal au plan $(ABC)$ si et seulement si :

$$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-3\\-5\\5\end{pmatrix}=0\\ \begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2\\2\\6\end{pmatrix}=0\end{cases}\quad\text{produit scalaire en repère orthonormé}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}-3a-5b+5c=0\\2a+2b+6c=0\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}-3a-5b+5c=0\\2b=-2a-6c\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}-3a-5(-a-3c)+5c=0\\b=-a-3c\end{cases}\quad\text{on isole } b \text{ dans } L_2 \text{ et on le remplace dans } L_1$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}-3a+5a+15c+5c=0\\b=-a-3c\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}20c=-2a\\b=-a-3c\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}c=-\dfrac{1}{10}a\\b=-a+\dfrac{3}{10}a\end{cases}$$

On choisit par exemple $a = 10$ et donc $b = -10 + 3 = -7$ et $c = -1$.
Ainsi, $(ABC)$ a une équation cartésienne de la forme $10x - 7y - z + d = 0$, avec $d$ un réel à déterminer.

Or, $A(2;0;-3) \in (ABC)$, donc ses coordonnées vérifient l'équation : $10 \times 2 - 7 \times 0 + 3 + d = 0 \Leftrightarrow 20 + 3 + d = 0 \Leftrightarrow d = -23$

$(ABC)$ a alors pour équation cartésienne $\boxed{10x - 7y - z - 23 = 0}$

4. Le point $N(2;5;0)$ appartient-il au plan $(O;\vec{i},\vec{j})$ ?
Le plan $(O;\vec{i},\vec{j})$ est le plan d'équation cartésienne :

$$z = 0$$

Le point $N(2\,;5\,;0)$ vérifie bien $z = 0$.
Donc :

$$\boxed{N \in (O;\vec{i},\vec{j})}$$

**Exercice n° 11.** ♠ ♠ Soit $A(1\,;-1\,;3)$, $B(0\,;3\,;1)$, $C(2\,;1\,;3)$, $D(4\,;-6\,;2)$ et $E(6\,;-7;-1)$ cinq points dans un repère orthonormé.

1. Justifier que $A$, $B$ et $C$ définissent un plan dans l'espace de vecteur normal $\overrightarrow{DE}$.
On calcule les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{DE}$.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 0-1 \\ 3-(-1) \\ 1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 2-1 \\ 1-(-1) \\ 3-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{DE} = \begin{pmatrix} 6-4 \\ -7-(-6) \\ -1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. En effet, si on considère leurs deux premières coordonnées, $-1 \times (-1) = 1$ mais $4 \times (-1) \neq 2$. Donc les points $A$, $B$ et $C$ définissent bien un plan.
On calcule ensuite les produits scalaires :

$$\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{AB} = 2 \times (-1) + (-1) \times 4 + (-3) \times (-2) = -2 - 4 + 6 = 0$$

$$\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 1 + (-1) \times 2 + (-3) \times 0 = 2 - 2 + 0 = 0$$

Ainsi, $\overrightarrow{DE}$ est orthogonal à $\overrightarrow{AB}$ et à $\overrightarrow{AC}$. Comme les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, $\overrightarrow{DE}$ est un vecteur normal au plan $(ABC)$.

2. En déduire une équation cartésienne du plan $(ABC)$.
Le plan $(ABC)$ admet donc pour vecteur normal :

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Une équation cartésienne du plan $(ABC)$ est de la forme :

$$2x - y - 3z + d = 0$$

avec $d$ un réel à déterminer.
Or, $A(1\,;-1\,;3) \in (ABC)$, donc ses coordonnées vérifient l'équation :

$$2 \times 1 - (-1) - 3 \times 3 + d = 0 \Leftrightarrow 2 + 1 - 9 + d = 0 \Leftrightarrow -6 + d = 0 \Leftrightarrow d = 6$$

Ainsi, une équation cartésienne du plan $(ABC)$ est :

$$\boxed{2x - y - 3z + 6 = 0}$$

**Exercice n° 12.** ♠ ♠ ♠ Soit $(P)$ le plan de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + t - s \\ y = -2 - t + s \\ z = 2t - s \end{cases} \quad (t, s) \in \mathbb{R}^2$$

Déterminer une équation cartésienne du plan $(P)$.

1. Le plan $(P)$ est donné par une représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + t - s \\ y = -2 - t + s \\ z = 2t - s \end{cases} \quad (t, s) \in \mathbb{R}^2$$

On en déduit deux vecteurs directeurs du plan $(P)$, associés respectivement aux paramètres $t$ et $s$ :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

On cherche un vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ au plan $(P)$, avec $a$, $b$ et $c$ des réels à déterminer.
Le vecteur $\vec{n}$ est normal au plan $(P)$ si et seulement si :

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{v} = 0 \end{cases}$$

Ce qui équivaut à :

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \\ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a - b + 2c = 0 \\ -a + b - c = 0 \end{cases}$$

On obtient alors :

$$\begin{cases} a = b - 2c \\ b = a + c \end{cases}$$

En remplaçant $b$ dans la première équation :

$$a = (a + c) - 2c \Leftrightarrow a = a - c \Leftrightarrow c = 0$$

Donc les conditions pour que $\vec{n}$ soit un vecteur normal sont : $\begin{cases} b = a \\ c = 0 \end{cases}$

On peut choisir par exemple $a = 1$, d'où :

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Le plan $(P)$ admet donc une équation cartésienne de la forme :

$$x + y + d = 0$$

avec $d$ un réel à déterminer.

Pour $t = 0$ et $s = 0$, on obtient le point $A(1\,;-2\,;0)$ du plan $(P)$. Or, $A \in (P)$, donc ses coordonnées vérifient l'équation :

$$1 + (-2) + d = 0 \Leftrightarrow -1 + d = 0 \Leftrightarrow d = 1$$

Ainsi, une équation cartésienne du plan $(P)$ est :

$$\boxed{x + y + 1 = 0}$$

**Exercice n° 13.** ♠ L'espace est muni d'un repère orthonormé. Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du point d'intersection $M$ entre la droite $d$ et le plan $P$ quand il existe.

1. $d : \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 1 + t \\ z = 4 - t \end{cases}$ et $P$ : $x + y - 2z + 2 = 0$

   $d$ est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $P$ a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

   $\vec{u} \cdot \vec{n} = 1 \times 1 + 1 \times 1 - 1 \times (-2) = 4 \neq 0$ donc $\vec{u}$ et $\vec{n}$ ne sont pas orthogonaux. La droite $d$ est donc sécante au plan $P$.

   Soit $M(x\,;y\,;z)$ un point de l'espace. $M \in d \cap P$ si et seulement s'il existe un réel $t$ tel que :

$$\begin{cases} x = 5 + t \\ y = 1 + t \\ z = 4 - t \\ x + y - 2z + 2 = 0 \end{cases}$$

   On remplace $x$, $y$ et $z$ par leurs expressions en $t$ dans la dernière ligne :

$$\begin{aligned}(5+t)+(1+t)-2(4-t)+2=0 &\Leftrightarrow 5+t+1+t-8+2t+2=0\\ &\Leftrightarrow 4t=0\\ &\Leftrightarrow \boxed{t=0}\end{aligned}$$

On remplace $t$ par 0 dans la représentation paramétrique de $d$ :

$$\begin{cases} x=5\\ y=1\\ z=4\end{cases}$$

La droite $d$ et le plan $P$ sont donc sécants en :

$$\boxed{M(5\ ;1\ ;4)}$$

2. $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$ et $P$ : $x + y + 2z + 1 = 0$

$d$ est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $P$ a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 \times 1 + 1 \times 1 - 3 \times 2 = 3 - 6 = -3 \neq 0$ donc $\vec{u}$ et $\vec{n}$ ne sont pas orthogonaux. La droite $d$ est donc sécante au plan $P$.

Soit $M(x\,;y\,;z)$ un point de l'espace. $M \in d \cap P$ si et seulement s'il existe un réel $t$ tel que :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 2 - 3t \\ x + y + 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

On remplace $x$, $y$ et $z$ par leurs expressions en $t$ dans la dernière ligne :

$$\begin{aligned} (1 + 2t) + (1 + t) + 2(2 - 3t) + 1 = 0 &\Leftrightarrow 1 + 2t + 1 + t + 4 - 6t + 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow 7 - 3t = 0 \\ &\Leftrightarrow \boxed{t = \frac{7}{3}} \end{aligned}$$

On remplace $t$ par $\dfrac{7}{3}$ :

$$\begin{cases} x = 1 + 2 \times \dfrac{7}{3} = \dfrac{17}{3} \\ y = 1 + \dfrac{7}{3} = \dfrac{10}{3} \\ z = 2 - 3 \times \dfrac{7}{3} = -5 \end{cases}$$

Ainsi, la droite $d$ et le plan $P$ sont sécants en :

$$\boxed{M\left(\frac{17}{3}\,;\frac{10}{3}\,;-5\right)}$$

3. $d : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3t \end{cases}$ et $P$ : $x - y + z + 1 = 0$

$d$ est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $P$ a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\vec{u} \cdot \vec{n} = -2 \times 1 + 1 \times (-1) + 3 \times 1 = -2 - 1 + 3 = \boxed{0}$ donc $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont orthogonaux. La droite $d$ est donc parallèle au plan $P$. Vérifions si $d$ est incluse dans $P$.

On sait que $A(1;-1;0) \in d$ d'après la représentation paramétrique donnée de $d$. Vérifions alors si $A$ appartient au plan $P$ en remplaçant $x$, $y$ et $z$ par les coordonées de $A$ dans l'équation cartésienne de P :

$$1-(-1)+0+1=2+1=3\neq 0$$

Le point $A$ n'appartient pas au plan $P$. La droite $d$ étant parallèle à $P$, elle n'est donc pas incluse dans le plan $P$.

**Méthode alternative pour la 3.**

Soit $M(x\,;y\,;z)$ un point de l'espace. $M \in d \cap P$ si et seulement s'il existe un réel $t$ tel que :

$$\begin{cases} x = 1-2t \\ y = -1+t \\ z = 3t \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$$

On remplace $x$, $y$ et $z$ par leurs expressions en $t$ dans la dernière ligne :

$$\begin{aligned}(1-2t)-(-1+t)+3t+1=0 &\Leftrightarrow 1-2t+1-t+3t+1=0\\ &\Leftrightarrow 3=0\end{aligned}$$

Cette égalité est impossible. Il n'existe donc aucun réel $t$ vérifiant l'équation.

Ainsi, la droite $d$ et le plan $P$ n'ont aucun point commun. Nécessairement, la droite $d$ est parallèle au plan $(P)$.

4. $d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = t \end{cases}$ et $P$ : $x + y - 2z - 3 = 0$

$d$ est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $P$ a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

$\vec{u} \cdot \vec{n} = 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times (-2) = \boxed{0}$ donc $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont orthogonaux. La droite $d$ est donc parallèle au plan $P$. Vérifions si $d$ est incluse dans $P$.

On sait que $A(1;2;0) \in d$ d'après la représentation paramétrique donnée de $d$. Vérifions alors si $A$ appartient au plan $P$ en remplaçant $x$, $y$ et $z$ par les coordonnées de $A$ dans l'équation cartésienne de P :

$$1 + 2 - 2 \times 0 - 3 = 3 - 3 = 0$$

Le point $A$ appartient au plan $P$. La droite $d$ étant parallèle à $P$, elle est donc incluse dans le plan $P$.

**Méthode alternative pour la 4.** Soit $M(x\ ;y\ ;z)$ un point de l'espace. $M \in d \cap P$ si et seulement s'il existe un réel $t$ tel que :

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = t \\ x + y - 2z - 3 = 0 \end{cases}$$

On remplace $x$, $y$ et $z$ par leurs expressions en $t$ dans la dernière ligne :

$$\begin{aligned} (1 + t) + (2 + t) - 2t - 3 = 0 &\Leftrightarrow 1 + 2 - 3 + t + t - 2t = 0 \\ &\Leftrightarrow 0 = 0 \end{aligned}$$

Cette égalité est vraie pour tout réel $t$.
Donc, pour tout point $M$ de la droite $d$, on a $M \in P$. Ainsi :

$$\boxed{d \subset P}$$

La droite $d$ est incluse dans le plan $P$.

**Exercice n° 14.** ♠ L'espace est muni d'un repère orthonormé. Dans chaque cas, déterminer, quand elle existe, une représentation paramétrique de la droite d'intersection entre les plans $P$ et $P'$.

1.

$$P \ : \ 5x + 6y + 2z - 12 = 0$$

et

$$P' \ : \ x - 2y - 2z = 0$$

$P$ est dirigé par $\vec{n}\begin{pmatrix}5\\6\\2\end{pmatrix}$ et $P'$ a pour vecteur normal $\vec{n'}\begin{pmatrix}1\\-2\\-2\end{pmatrix}$.

Les vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{n'}$ ne sont pas colinéaires, donc les plans $P$ et $P'$ sont sécants selon une droite $d$.

Soit $M(x\,;y\,;z)$. $M \in P \cap P'$ si et seulement si :

$$\begin{cases} 5x + 6y + 2z - 12 = 0 \\ x - 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

(on isole $x$ dans $L_2$ et on le remplace dans $L_1$)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 5(2y + 2z) + 6y + 2z - 12 = 0 \\ x = 2y + 2z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 16y + 12z - 12 = 0 \\ x = 2y + 2z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -\dfrac{3}{4}z + \dfrac{3}{4} \\ x = \dfrac{1}{2}z + \dfrac{3}{2} \end{cases}$$

On pose $z = t$ : $M \in P \cap P'$ si et seulement s'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que

$$\boxed{\begin{cases} x = \dfrac{1}{2}t + \dfrac{3}{2} \\ y = -\dfrac{3}{4}t + \dfrac{3}{4} \\ z = t \end{cases}}$$

C'est une représentation paramétrique de la droite $d$ d'intersection de $P$ et $P'$.

2.

$$P \ : \ x + y - z + 4 = 0$$

et

$$P' \ : \ 3x - y + 2z + 1 = 0$$

Les vecteurs normaux aux plans sont :

$$\vec{n} = \begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix} \qquad \vec{n'} = \begin{pmatrix}3\\-1\\2\end{pmatrix}$$

Ces vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les plans $P$ et $P'$ sont sécants selon une droite $d$.

Soit $M(x\,;y\,;z)$. $M \in P \cap P'$ si et seulement si :

$$\begin{cases} x+y-z+4=0 \\ 3x-y+2z+1=0 \end{cases}$$

on isole $y$ dans $L_1$ et on le remplace dans $L_2$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y=-x+z-4 \\ 3x-(-x+z-4)+2z+1=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y=-x+z-4 \\ 4x+z+5=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y=-x+z-4 \\ x=-\dfrac{1}{4}z-\dfrac{5}{4} \end{cases}$$

on remplace $x$ dans $L_1$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=-\dfrac{1}{4}z-\dfrac{5}{4} \\ y=\dfrac{1}{4}z+\dfrac{5}{4}+z-4=\dfrac{5}{4}z-\dfrac{11}{4} \end{cases}$$

On pose $z=t$ : $M \in P \cap P'$ si et seulement s'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que

$$\boxed{\begin{cases} x=-\dfrac{1}{4}t-\dfrac{5}{4} \\ y=\dfrac{5}{4}t-\dfrac{11}{4} \\ z=t \end{cases}}$$

C'est une représentation paramétrique de la droite $d$ d'intersection de $P$ et $P'$.

3.

$$P \ : \ 2x+5y+2z+13=0$$

et

$$P' \ : \ -x+5y+2z+19=0$$

Les vecteurs normaux sont :

$$\vec{n}\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \vec{n'}\begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Ces vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les plans $P$ et $P'$ sont sécants selon une droite $d$.

Soit $M(x\,;y\,;z)$. $M \in P \cap P'$ si et seulement si :

$$\begin{cases} 2x+5y+2z+13=0 \\ -x+5y+2z+19=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x+5y+2z=-13 \\ x=5y+2z+19 \end{cases} \quad \text{on isole } x \text{ dans } L_2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2(5y+2z+19)+5y+2z=-13 \\ x=5y+2z+19 \end{cases} \quad \text{on remplace } x \text{ dans } L_1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 15y+6z=-51 \\ x=5y+2z+19 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y=-\dfrac{2}{5}z-\dfrac{17}{5} \\ x=2 \end{cases}$$

On pose $z=t$ : $M \in P \cap P'$ si et seulement s'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que

$$\boxed{\begin{cases} x=2 \\ y=-\dfrac{2}{5}t-\dfrac{17}{5} \\ z=t \end{cases}}$$

C'est une représentation paramétrique de la droite $d$ d'intersection de $P$ et $P'$.

4. $$P \ : \ 4x-y+z+2=0$$

et

$$P' \ : \ 12x-3y+3z+6=0$$

Les vecteurs normaux sont :

$$\vec{n}\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \vec{n'}\begin{pmatrix} 12 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

On remarque que :

$$\vec{n'}=3\times\vec{n}$$

Les vecteurs normaux sont colinéaires, donc les plans $P$ et $P'$ sont parallèles ou confondus.
On multiplie l'équation de $P$ par 3 :

$$12x-3y+3z+6=0$$

C'est exactement l'équation de $P'$. Les plans sont donc confondus.
Ainsi :

$$\boxed{P=P'}$$

# Projeté orthogonal d'un point

animation

**Exercice n° 15.** ♠ Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du point $H$, projeté orthogonal du point $A$ sur la droite $d$.

1. $d : \begin{cases} x = -4 + 7t \\ y = 4 + 2t \\ z = 15 - 3t \end{cases}$ et

$A(6\,;10\,;1)$

La droite $d$ est dirigée par le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

$H(x\,;y\,;z)$ est le projeté orthogonal de $A$ sur la droite $d$ si et seulement si :

$$\begin{cases} H \in d \\ \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \text{il existe un réel } t \text{ tel que : } \begin{cases} x = -4 + 7t \\ y = 4 + 2t \\ z = 15 - 3t \\ \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \text{il existe un réel } t \text{ tel que : } \begin{cases} x = -4 + 7t \\ y = 4 + 2t \\ z = 15 - 3t \\ \begin{pmatrix} -4 + 7t - 6 \\ 4 + 2t - 10 \\ 15 - 3t - 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = 0 \end{cases}$$

produit scalaire en repère orthonormé

$$\Leftrightarrow (-10 + 7t) \times 7 + (-6 + 2t) \times 2 + (14 - 3t) \times (-3) = 0$$
$$\Leftrightarrow -70 + 49t - 12 + 4t - 42 + 9t = 0$$
$$\Leftrightarrow 62t - 124 = 0$$
$$\Leftrightarrow \boxed{t = 2}$$

On remplace alors $t$ par 2 dans la représentation paramétrique de la droite $d$ pour déterminer les coordonnées du point $H$ : $\begin{cases} x = -4 + 7 \times 2 \\ y = 4 + 2 \times 2 \\ z = 15 - 3 \times 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10 \\ y = 8 \\ z = 9 \end{cases}$ donc $H(10;8;9)$ est le projeté orthogonal du point $A$ sur la droite $d$.

2. $d : \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 + 3t \\ z = -t \end{cases}$ et

$A(-15\ ;9\ -16)$

La droite $d$ est dirigée par le vecteur

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$H(x\ ;y\ ;z)$ est le projeté orthogonal de $A$ sur la droite $d$ si et seulement si :

$$\begin{cases} H \in d \\ \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \text{il existe un réel } t \text{ tel que : } \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 + 3t \\ z = -t \\ \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \text{il existe un réel } t \text{ tel que : } \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 + 3t \\ z = -t \\ \begin{pmatrix} 2-(-15) \\ 1+3t-9 \\ -t-(-16) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \end{cases}$$

produit scalaire en repère orthonormé

$$\Leftrightarrow (3t-8) \times 3 + (16-t) \times (-1) = 0$$
$$\Leftrightarrow 9t - 24 - 16 + t = 0$$
$$\Leftrightarrow 10t - 40 = 0$$
$$\Leftrightarrow \boxed{t = 4}$$

On remplace $t$ par 4 dans la représentation paramétrique de $d$ :

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 + 3 \times 4 \\ z = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 13 \\ z = -4 \end{cases}$$

Donc le projeté orthogonal de $A$ sur $d$ est :

$$\boxed{H(2\ ;13\ -4)}$$

3. $d : \begin{cases} x = -\dfrac{1}{3} + t \\ y = -2 + t \\ z = \dfrac{1}{3} - t \end{cases}$ et

$A(6\ ;-\dfrac{7}{3}\ ;-\dfrac{8}{3})$

La droite $d$ est dirigée par le vecteur

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$H(x\ ;y\ ;z)$ est le projeté orthogonal de $A$ sur la droite $d$ si et seulement si :

$$\begin{cases} H \in d \\ \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \text{il existe un réel } t \text{ tel que : } \begin{cases} x = -\dfrac{1}{3} + t \\ y = -2 + t \\ z = \dfrac{1}{3} - t \\ \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \text{il existe un réel } t \text{ tel que : } \begin{cases} x = -\dfrac{1}{3} + t \\ y = -2 + t \\ z = \dfrac{1}{3} - t \\ \begin{pmatrix} -\dfrac{1}{3} + t - 6 \\ -2 + t + \dfrac{7}{3} \\ \dfrac{1}{3} - t + \dfrac{8}{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \end{cases}$$

produit scalaire en repère orthonormé

$$\Leftrightarrow \left(t - \frac{19}{3}\right) \times 1 + \left(t + \frac{1}{3}\right) \times 1 + (3 - t) \times (-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 3t - 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow \boxed{t = 3}$$

On remplace $t$ par 3 dans la représentation paramétrique de $d$ :

$$\begin{cases} x = -\dfrac{1}{3} + 3 \\ y = -2 + 3 \\ z = \dfrac{1}{3} - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{8}{3} \\ y = 1 \\ z = -\dfrac{8}{3} \end{cases}$$

Donc le projeté orthogonal de $A$ sur la droite $d$ est :

$$\boxed{H\left(\frac{8}{3}\ ;1\ ;-\frac{8}{3}\right)}$$

**Exercice n° 16.** ♠ Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du point $H$, projeté orthogonal du point $A$ sur le plan $P$ puis en déduire la distance du point $A$ au plan $P$.

1. $P$ : $-4x + y - 5z - 2 = 0$

   avec $A(16\ ;3\ ;21)$

Le plan $P$ a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}-4\\1\\-5\end{pmatrix}$. La droite $d$ passant par $A(16\,;3\,;21)$ et orthogonale à $P$ est dirigée par $\vec{n}$. Le projeté orthogonal $H$ de $A$ sur $P$ est le point d'intersection de $d$ et de $P$. Soit $H(x\,;y\,;z)$ un point de l'espace. $H \in d \cap P$ si et seulement s'il existe un réel $t$ tel que :

$$\begin{cases} x = 16 - 4t \\ y = 3 + t \\ z = 21 - 5t \\ -4x + y - 5z - 2 = 0 \end{cases}$$

On remplace $x$, $y$ et $z$ par leurs expressions en $t$ dans la dernière ligne :

$$\begin{aligned} -4(16-4t) + (3+t) - 5(21-5t) - 2 = 0 &\Leftrightarrow -64 + 16t + 3 + t - 105 + 25t - 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow 42t - 168 = 0 \\ &\Leftrightarrow t = 4 \end{aligned}$$

Donc $x = 16 - 16 = 0$, $y = 3 + 4 = 7$, $z = 21 - 20 = 1$ :

$$\boxed{H(0\,;7\,;1)}$$

Ainsi $\overrightarrow{AH}\begin{pmatrix}-16\\4\\-20\end{pmatrix}$ et la distance du point $A$ au plan $P$ est :

$$AH = \sqrt{(-16)^2 + 4^2 + (-20)^2} = \sqrt{672} = \boxed{4\sqrt{42}}$$

2. $P$ : $3x + 2y - 2z - 28 = 0$

avec $A(-7\,;-15\,;3)$

Le plan $P$ a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\2\\-2\end{pmatrix}$. La droite $d$ passant par $A(-7\,;-15\,;3)$ et orthogonale à $P$ est dirigée par $\vec{n}$. Le projeté orthogonal $H$ de $A$ sur $P$ est le point d'intersection de $d$ et de $P$. Soit $H(x\,;y\,;z)$ un point de l'espace. $H \in d \cap P$ si et seulement s'il existe un réel $t$ tel que :

$$\begin{cases} x = -7 + 3t \\ y = -15 + 2t \\ z = 3 - 2t \\ 3x + 2y - 2z - 28 = 0 \end{cases}$$

On remplace $x$, $y$ et $z$ par leurs expressions en $t$ dans la dernière ligne :

$$\begin{aligned} 3(-7+3t) + 2(-15+2t) - 2(3-2t) - 28 = 0 &\Leftrightarrow -21 + 9t - 30 + 4t - 6 + 4t - 28 = 0 \\ &\Leftrightarrow 17t - 85 = 0 \\ &\Leftrightarrow t = 5 \end{aligned}$$

Donc $x = -7 + 15 = 8$, $y = -15 + 10 = -5$, $z = 3 - 10 = -7$ :

$$\boxed{H(8\ ;-5\ ;-7)}$$

Ainsi $\overrightarrow{AH}\begin{pmatrix}15\\10\\-10\end{pmatrix}$ et la distance du point $A$ au plan $P$ est :

$$AH = \sqrt{15^2 + 10^2 + (-10)^2} = \sqrt{425} = \boxed{5\sqrt{17}}$$

3. $P$ : $\dfrac{3}{4}x - \dfrac{2}{3}y = 0$

avec $A\left(\dfrac{17}{3}\ ;\dfrac{1}{3}\ ;\dfrac{2}{7}\right)$

Le plan $P$ a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}\frac{3}{4}\\-\frac{2}{3}\\0\end{pmatrix}$. La droite $d$ passant par $A\left(\dfrac{17}{3}\ ;\dfrac{1}{3}\ ;\dfrac{2}{7}\right)$ et orthogonale à $P$ est dirigée par $\vec{n}$. Le projeté orthogonal $H$ de $A$ sur $P$ est le point d'intersection de $d$ et de $P$. Soit $H(x\ ;y\ ;z)$ un point de l'espace. $H \in d \cap P$ si et seulement s'il existe un réel $t$ tel que :

$$\begin{cases} x = \dfrac{17}{3} + \dfrac{3}{4}t \\ y = \dfrac{1}{3} - \dfrac{2}{3}t \\ z = \dfrac{2}{7} \\ \dfrac{3}{4}x - \dfrac{2}{3}y = 0 \end{cases}$$

On remplace $x$, $y$ et $z$ par leurs expressions en $t$ dans la dernière ligne :

$$\begin{aligned} \frac{3}{4}\left(\frac{17}{3} + \frac{3}{4}t\right) - \frac{2}{3}\left(\frac{1}{3} - \frac{2}{3}t\right) = 0 &\Leftrightarrow \frac{17}{4} + \frac{9}{16}t - \frac{2}{9} + \frac{4}{9}t = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{145}{36} + \frac{145}{144}t = 0 \\ &\Leftrightarrow t = -\frac{145}{36} \times \frac{144}{145} = -4 \end{aligned}$$

$\frac{17}{4} - \frac{2}{9} = \frac{153-8}{36}$, $\frac{9}{16} + \frac{4}{9} = \frac{81+64}{144}$

Donc $x = \dfrac{17}{3} - 3 = \dfrac{8}{3}$, $y = \dfrac{1}{3} + \dfrac{8}{3} = 3$, $z = \dfrac{2}{7}$ :

$$\boxed{H\left(\frac{8}{3}\ ;3\ ;\frac{2}{7}\right)}$$

Ainsi $\overrightarrow{AH}\begin{pmatrix}-3\\\frac{8}{3}\\0\end{pmatrix}$ et la distance du point $A$ au plan $P$ est :

$$AH = \sqrt{(-3)^2 + \left(\frac{8}{3}\right)^2 + 0^2} = \sqrt{\frac{145}{9}} = \boxed{\frac{\sqrt{145}}{3} \approx 4{,}01}$$

**Exercice n° 17.** ♠ Soit $(P)$ le plan d'équation cartésienne $x-3y+2z-5=0$ et $A(2;3;-1)$. Est-il vrai que le point $H(3;0;1)$ est le projeté orthogonal de $A$ sur le plan $(P)$ ?

Le projeté orthogonal de $A$ sur $(P)$ est l'unique point $H$ du plan $(P)$ tel que $\overrightarrow{AH}$ soit normal à $(P)$. On vérifie ces deux propriétés.

*$H$ appartient-il à $(P)$ ?* On remplace $x$, $y$ et $z$ par les coordonnées de $H$ dans l'équation cartésienne de $(P)$ : $3-3\times0+2\times1-5=0$. Donc $H\in(P)$.

*$\overrightarrow{AH}$ est-il normal à $(P)$ ?*

Un vecteur normal du plan $(P)$ est :

$$\vec{n}=\begin{pmatrix}1\\-3\\2\end{pmatrix}$$

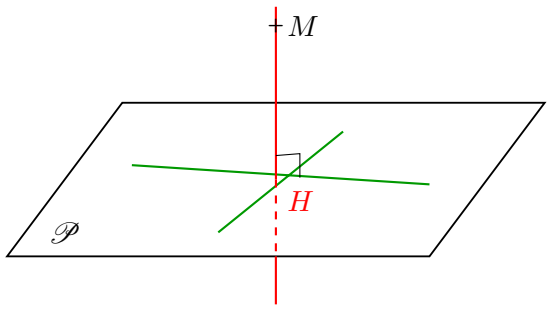
Le vecteur $\overrightarrow{AH}$ a pour coordonnées :

$$\overrightarrow{AH}=\begin{pmatrix}3-2\\0-3\\1-(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-3\\2\end{pmatrix}$$

Donc $\overrightarrow{AH}=\vec{n}$ : $\overrightarrow{AH}$ est colinéaire à $\vec{n}$, donc $\overrightarrow{AH}$ est normal à $(P)$.

**Ainsi, $H$ est le projeté orthogonal de $A$ sur $(P)$.**

**Exercice n° 18.** ♠ ♠ On démontre dans cet exercice que la plus petite distance entre un point $M$ et un point d'un plan $P$ est la distance entre $M$ et son projeté orthogonal $H$ sur le plan $P$.




1. Placer sur la figure ci-dessus un point $S$ différent de $H$ appartenant au plan $P$.
   Vous en êtes capables.

2. Quelle est la nature du triangle $MHS$ ?
   $MHS$ est un triangle rectangle en $H$ car la droite $(MH)$ est orthogonale au plan $P$.

3. Démontrer que $MS^2>MH^2$.
   D'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle $MHS$ rectangle en $H$ : $MS^2=MH^2+HS^2$. Puisque $H$ et $S$ sont différents, $HS\neq0$ et donc $HS^2>0$. On en déduit alors que $MS^2>MH^2$.

4. En déduire que le point $H$ est le point du plan $P$ le plus proche de $M$.
   On vient de démontrer que tout point $S$ du plan différent du point $H$ est situé à une distance au carrée : $MS^2>MH^2$. Puisque les distances sont positives, on en déduit que $MS>MH$ pour tout point $S$ différent du point $H$. On en déduit alors que le point $H$ est le point du plan $P$ le plus proche du point $M$.

**Exercice n° 19.** ♠ ♠ ♠ Soit $A(6;8;2)$, $B(4;9;1)$ et $C(5;7;3)$ dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

1. Démontrer que le triangle $ABC$ est rectangle en $A$.

   Le triangle $ABC$ est rectangle en $A$ si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux, c'est-à-dire si $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$.

   On calcule les coordonnées des vecteurs :

$$\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}4-6\\9-8\\1-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \overrightarrow{AC}=\begin{pmatrix}5-6\\7-8\\3-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$$

   Calcul du produit scalaire :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=(-2)\times(-1)+1\times(-1)+(-1)\times 1=2-1-1=0$$

   Donc $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$, le triangle $ABC$ est bien rectangle en $A$.

2. $A$, $B$ et $C$ se projettent orthogonalement en $A'$, $B'$ et $C'$ sur le plan $(O;\vec{i},\vec{j})$.
   (a) Déterminer les coordonnées de $A'$, $B'$ et $C'$.
   (b) Déterminer la mesure de l'angle géométrique $\widehat{B'A'C'}$. La projection orthogonale a-t-elle conservé la nature du triangle ?

   a) La projection orthogonale sur le plan $(O;\vec{i},\vec{j})$ consiste à annuler la coordonnée $z$.

$$A'=(6;8;0),\quad B'=(4;9;0),\quad C'=(5;7;0)$$

   2.b) Calculons l'angle géométrique $\widehat{B'A'C'}$ dans le plan $(O;\vec{i},\vec{j})$.

   On considère les vecteurs projetés :

$$\overrightarrow{A'B'}=\begin{pmatrix}4-6\\9-8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix},\quad \overrightarrow{A'C'}=\begin{pmatrix}5-6\\7-8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}$$

   Le cosinus de l'angle $\widehat{B'A'C'}$ est donné par :

$$\cos\widehat{B'A'C'}=\frac{\overrightarrow{A'B'}\cdot\overrightarrow{A'C'}}{\|\overrightarrow{A'B'}\|\cdot\|\overrightarrow{A'C'}\|}=\frac{(-2)\times(-1)+1\times(-1)}{\sqrt{(-2)^2+1^2}\cdot\sqrt{(-1)^2+(-1)^2}}=\frac{2-1}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{10}}$$

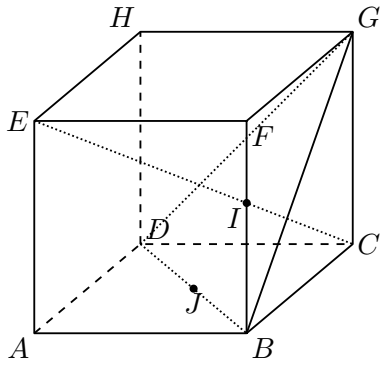
   On en déduit l'angle :

$$\widehat{B'A'C'}=\arccos\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)\approx 71{,}6^\circ$$

   Remarque : l'angle n'est plus droit après projection, donc la projection orthogonale sur le plan $(O;\vec{i},\vec{j})$ n'a pas conservé la nature rectangle du triangle.

# Exercices type bac

**Exercice n° 20.** ♠ On considère le cube $ABCDEFGH$ d'arête 1. $J$ est le milieu du segment $[BD]$.




L'espace est rapporté au repère orthonormé $(A\,;\overrightarrow{AB},\ \overrightarrow{AD},\ \overrightarrow{AE})$.

Dans ce repère, les points $E$, $C$, $G$, $B$ et $D$ ont alors pour coordonnées :

$$E(0;0;1)\quad C(1;1;0)\quad G(1;1;1)\quad B(1;0;0)\quad D(0;1;0)$$

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{GB}$ et $\overrightarrow{GD}$.

$\overrightarrow{GB}\begin{pmatrix}1-1\\0-1\\0-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-1\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{GD}\begin{pmatrix}0-1\\1-1\\0-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\0\\-1\end{pmatrix}$

2. (a) Vérifier que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan $(GBD)$.

   (b) En déduire que le plan $(GBD)$ a pour équation cartésienne $x+y-z-1=0$.

(a) $\vec{n}\cdot\overrightarrow{GB}=1\times0+1\times(-1)-1\times(-1)=0-1+1=\boxed{0}$.

$\vec{n}\cdot\overrightarrow{GD}=1\times(-1)+1\times0-1\times(-1)=-1+0+1=\boxed{0}$.
Or, $\overrightarrow{GB}$ et $\overrightarrow{GD}$ ne sont pas colinéaires car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. En effet, si on considère leurs deux premières coordonnées, $-1\times0=0$ mais $0\times0\neq-1$.

$\vec{n}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires dirigeant le plan $(GBD)$ donc $\vec{n}$ est normal au plan $(GBD)$.

(b) $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan $(GDB)$ donc le plan $(GDB)$ a une équation cartésienne de la forme $x+y-z+d=0$, avec $d$ un réel à déterminer.
Or, $B(1\,;0\,;0)\in(GDB)$, donc ses coordonnées vérifient l'équation : $1+0-0+d=0\Leftrightarrow d=-1$.
Ainsi, le plan $(GDB)$ a pour équation cartésienne $\boxed{x+y-z-1=0}$.

3. $I$ est le projeté orthogonal du point $E$ sur le plan $(GBD)$. Démontrer que $I$ a pour coordonnées

$$I\left(\frac{2}{3};\ \frac{2}{3};\ \frac{1}{3}\right)$$

On appelle $I(x;y;z)$ le projeté orthogonal du point $E$ sur le plan $(GBD)$. On détermine d'abord une représentation paramétrique de la droite $(EI)$ qui est donc orthogonale au plan $(GBD)$ donc dirigée par le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ et qui passe par le point $E(0;0;1)$. Une représentation paramétrique de la droite $(EI)$ est donc :

$$(EI):\begin{cases}x=t\\y=t\\z=1-t\end{cases},t\in\mathbb{R}$$

Puisque le point $I(x;y;z)$ appartient à l'intersection de $(EI)$ et $(GBD)$ alors les coordonnées de I sont solutions du système : $\begin{cases}x&=&t\\y&=&t\\z&=&1-t\\x+y-z-1&=&0\end{cases}$

On a donc : $t+t-(1-t)-1=0$ donc $\boxed{t=\frac{2}{3}}$.

On en déduit les coordonnées de I : $x_I=t=\frac{2}{3}$, $y_I=t=\frac{2}{3}$ et $z_I=1-t=\frac{1}{3}$, soit $\left(\frac{2}{3}\ ;\ \frac{2}{3}\ ;\ \frac{1}{3}\right)$.

4. (a) Démontrer que le triangle $BGD$ est isocèle en $G$.

   (b) En déduire que la droite $(GJ)$ est perpendiculaire à la droite $(DB)$.

   (c) En déduire l'aire du triangle $BGD$.

(a) Les côtés [BD], [DG] et [GB] du triangle BDG sont les diagonales respectives des carrés ABCD, CDHG et BCGF qui sont superposables ; donc leurs diagonales ont la même longueur. Ce qui veut dire que le triangle BDG est équilatéral. En particulier, le triangle $BGD$ est isocèle en $G$.

(b) $(GJ)$ est la médiane issue du point $G$ dans le triangle $GBD$ car $J$ est le milieu du segment $[BD]$. De plus, $GBD$ est isocèle en $G$. Or, dans un triangle isocèle, une médiane est également une hauteur. Donc $(GJ)$ est perpendiculaire à la droite $(DB)$.

(c) L'aire du triangle BDG est donc : $\mathcal{A} = \dfrac{\text{BD} \times \text{GJ}}{2}$.

B $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ et D $\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$ donc J $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$

$\text{GJ}^2 = \left(\dfrac{1}{2}-1\right)^2 + \left(\dfrac{1}{2}-1\right)^2 + (0-1)^2 = \dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}+1 = \dfrac{6}{4}$ donc $\text{GJ} = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$

[BD] est la diagonale du carré ABCD de côté 1 donc $\text{BD} = \sqrt{2}$.

L'aire de BDG est donc : $\mathcal{A} = \dfrac{\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{6}}{2}}{2} = \dfrac{\sqrt{12}}{4} = \boxed{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}$.

5. (a) Calculer la longueur $EI$.

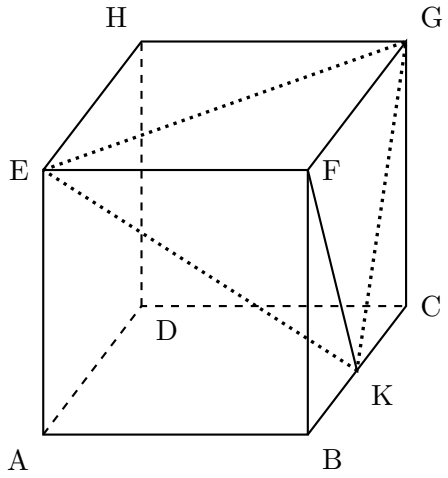
   (b) En déduire le volume du tétraèdre $EBGD$.

(a) $\overrightarrow{EI}\begin{pmatrix}\frac{2}{3}-0\\\frac{2}{3}-0\\\frac{1}{3}-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{2}{3}\\\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}\end{pmatrix}$ donc $EI = \sqrt{(\frac{2}{3})^2+(\frac{2}{3})^2+(\frac{2}{3})^2} = \sqrt{\frac{12}{9}} = \dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{9}} = \boxed{\dfrac{2\sqrt{3}}{3}}$

(b) Dans le tétraèdre $EGBD$, $(EI)$ est la hauteur relative à la face $GBD$. Le volume du tétraèdre EGBD est donc : $\dfrac{1}{3}(\mathcal{A} \times \text{EI}) = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2} \times \dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right) = \dfrac{1}{3}$

*On rappelle que le volume $V$ d'un tétraèdre est donné par la formule $V = \dfrac{1}{3} \times b \times h$ où $b$ est l'aire d'une base et $h$ la hauteur associée à cette base.*

**Exercice n° 21. ♠ ♠** On considère un cube $ABCDEFGH$ et on appelle $K$ le milieu du segment $[BC]$.




On se place dans le repère $\left(\text{A} ;\ \overrightarrow{\text{AB}},\ \overrightarrow{\text{AD}},\ \overrightarrow{\text{AE}}\right)$ et on considère le tétraèdre $EFGK$.
On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par :

$$V = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$$

où $\mathcal{B}$ désigne l'aire d'une base et $h$ la hauteur relative à cette base.

1. Préciser les coordonnées des points E, F, G et K.
   $E(0;0;1)$ , $F(1;0;1)$, $G(1;1;1)$ et $K(1;\frac{1}{2};0)$

2. Montrer que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$ est orthogonal au plan $(EGK)$.

   $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$ est normal au plan $(EGK)$ si et seulement si $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires dirigeant le plan $(EGK)$.

   Or, $(EGK)$ est dirigé par $\overrightarrow{EG}\begin{pmatrix}1-0\\1-0\\1-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EK}\begin{pmatrix}1-0\\\frac{1}{2}-0\\0-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\\frac{1}{2}\\-1\end{pmatrix}$ qui sont bien deux vecteurs non colinéaires car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. En effet, si on considère leurs deux premières coordonnées $1\times 1 = 1$ mais $1\times 1 \neq \frac{1}{2}$.

   $\vec{n}\cdot\overrightarrow{EG} = 2\times 1 - 2\times 1 + 1\times 0 = 2-2 = \boxed{0}$.

   $\vec{n}\cdot\overrightarrow{EK} = 2\times 1 - 2\times \frac{1}{2} + 1\times(-1) = 2-1-1 = \boxed{0}$.

   $\vec{n}$ est donc orthogonal à $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{EK}$ donc $\vec{n}$ est normal au plan $(EGK)$.

3. Justifier que le plan (EGK) admet pour équation cartésienne : $2x - 2y + z - 1 = 0$.

   On sait que $(EGK)$ a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$ donc une équation cartésienne de $(EGK)$ est donnée par :

   $$(EGK) : 2x - 2y + z + d = 0$$

   avec $d$ un réel à déterminer.
   Or, $E(0;0;1) \in (EGK)$ donc en remplaçant les coordonnées de $E$ dans l'équation cartésienne ci-dessus on obtient :

   $$2\times 0 - 2\times 0 + 1 + d = 0$$

   $$\boxed{d = -1}$$

   Donc $(EGK)$ a pour équation cartésienne

   $$\boxed{(EGK) : 2x - 2y + z - 1 = 0}$$

4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite $(d)$ orthogonale au plan $(EGK)$ passant par F.

Soit $d$ la droite orthogonale à $(EGK)$ passant par $F$. On sait alors que $d$ est dirigée par un vecteur normal au plan $(EGK)$ c'est à dire $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$ et passe par le point $F(1;0;1)$.

Ainsi, une représentation paramétrique de la droite $d$ est donnée par :

$$\begin{cases} x = 1+2t \\ y = -2t \\ z = 1+t \end{cases} \quad , t \in \mathbb{R}$$

5. Montrer que le projeté orthogonal $L$ de $F$ sur le plan $(EGK)$ a pour coordonnées $L\left(\frac{5}{9}\ ;\ \frac{4}{9}\ ;\ \frac{7}{9}\right)$.

Soit $L$ le projeté orthogonal du point $F$ sur le plan $(EGK)$. Alors $L$ est le point d'intersection du plan $(EGK)$ et de la droite $d$. $L(x;y;z) \in d \cap (EGK)$ si et seulement s'il existe un réel t tel que :

$$\begin{cases} x = 1+2t \\ y = -2t \\ z = 1+t \\ 2x-2y+z-1=0 \end{cases} \Leftrightarrow 2(1+2t)-2(-2t)+(1+t)-1=0$$

$$\Leftrightarrow 2+4t+4t+1+t-1=0$$
$$\Leftrightarrow 9t+2=0$$
$$\Leftrightarrow t=-\frac{2}{9}$$

On remplace alors $t$ par $-\frac{2}{9}$ dans la représentation paramétrique de la droite $d$ pour déterminer les coordonées de L :

$\begin{cases} x = 1+2\times\left(-\frac{2}{9}\right) = \frac{5}{9} \\ y = -2\times\left(-\frac{2}{9}\right) = \frac{4}{9} \\ z = 1+\frac{-2}{9} = \frac{7}{9} \end{cases}$

Le projeté orthogonal $L$ du point $F$ sur le plan $(EGK)$ a donc bien pour coordonnées $L\left(\frac{5}{9}\ ;\ \frac{4}{9}\ ;\ \frac{7}{9}\right)$.

6. Justifier que la longueur $LF$ est égale à $\frac{2}{3}$.

On sait que $L\left(\frac{5}{9}\ ;\ \frac{4}{9}\ ;\ \frac{7}{9}\right)$ et $F(1;0;1)$ donc $\overrightarrow{LF}\begin{pmatrix}1-\frac{5}{9}\\0-\frac{4}{9}\\1-\frac{7}{9}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{4}{9}\\-\frac{4}{9}\\\frac{2}{9}\end{pmatrix}$

Donc $LF = \sqrt{\left(\frac{4}{9}\right)^2+\left(-\frac{4}{9}\right)^2+\left(\frac{2}{9}\right)^2} = \sqrt{\frac{36}{81}} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.

La longueur $LF$ est bien égale à $\frac{2}{3}$.

7. Calculer l'aire du triangle $EFG$. En déduire que le volume du tétraèdre $EFGK$ est égal à $\frac{1}{6}$.

Le triangle $EFG$ est rectangle en $F$ car $ABCDEFGH$ est un cube. Donc l'aire de $EFG$ est donnée par $\dfrac{EF \times FG}{2} = \dfrac{1 \times 1}{2} = \dfrac{1}{2}$.

Le tétraèdre $EFGK$ admet $KK'$ comme hauteur relative à la base $EFG$ où $K'$ est le projeté orthgonal du point $K$ sur le plan $(EFG)$. Or, $KK' = FB = 1$ donc on en déduit que :

$$\begin{aligned} Volume_{EFGK} &= \frac{1}{3} \times Aire_{EFG} \times KK' \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 \\ Volume_{EFGK} &= \boxed{\frac{1}{6}} \end{aligned}$$

8. Déduire des questions précédentes l'aire du triangle $EGK$.
On sait que dans le tétraèdre $EFGK$, $[LF]$ est la hauteur relative à la base $EGK$ car d'après la question 5, $L$ est le projeté orthogonal de $F$ sur le plan $(EGK)$. Donc :

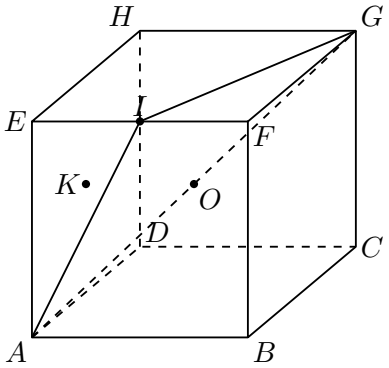
$$\begin{aligned} Volume_{EFGK} = \frac{1}{3} \times Aire_{EGK} \times LF &\Leftrightarrow Aire_{EGK} = \frac{3 \times VolumeEFGK}{LF} \\ &\Leftrightarrow Aire_{EGK} = \frac{3 \times \frac{1}{6}}{\frac{2}{3}} \\ &\Leftrightarrow Aire_{EGK} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}} \\ &\Leftrightarrow \boxed{Aire_{EGK} = \frac{3}{4}} \end{aligned}$$

($Volume_{EFGK} = \frac{1}{6}$ et $LF =$)

9. On considère les points $P$ milieu du segment $[EG]$, $M$ milieu du segment $[EK]$ et $N$ milieu du segment $[GK]$. Déterminer le volume du tétraèdre $FPMN$.
Dans le tétraèdre $FPMN$, $MPN$ est une base et $[LF]$ est la hauteur relative à cette base car $L$ est le projeté orthogonal de $F$ sur $(EGK)$ et le plan $(MPN)$ est confondu avec le plan $(EGK)$. Or, puisque $M$, $P$ et $N$ sont respectivement les milieux de $[EK]$, $[EG]$ et $[GK]$, le triangle $MPN$ est donc un triangle semblable au triangle $EGK$ (application du théorème de Thalès). Le facteur de réduction étant de $\dfrac{1}{2}$, l'aire du triangle $MPN$ est donc égale à $\dfrac{1}{4} \times Aire_{EGK}$.

On en déduit alors que le $Volume_{FPMN} = \dfrac{1}{4} Volume_{EFGK} = \dfrac{1}{4} \times \dfrac{1}{6} = \boxed{\dfrac{1}{24}}$.

**Exercice n° 22.** ♠ ♠ On considère le cube $ABCDEFGH$ d'arête de longueur 1. L'espace est muni du repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$. Le point $I$ est le milieu du segment $[EF]$, $K$ le centre du carré $ADHE$ et $O$ le milieu du segment $[AG]$.




Le but de l'exercice est de calculer la distance du point $B$ au plan $(AIG)$. Pour cela, nous allons calculer de deux manières différentes le volume du tétraèdre $ABIG$.

1. Déterminer, sans justifier, les coordonnées des points $A$, $B$, $I$, $F$ et $G$ dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.
Les coordonnées des points dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ sont :

$$A(0\ ;\ 0\ ;\ 0), \quad B(1\ ;\ 0\ ;\ 0), \quad F(1\ ;\ 0\ ;\ 1),$$
$$G(1\ ;\ 1\ ;\ 1), \quad I\left(\frac{1}{2}\ ;\ 0\ ;\ 1\right).$$

2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{GF}$.
Coordonnées des vecteurs :

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AI} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{GF} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. (a) Démontrer que $[GF]$ est la hauteur relative à la face $AIB$ du tétraèdre $ABIG$.
Montrons que $[GF]$ est la hauteur issue de $G$ relative à la face $AIB$.

$$\overrightarrow{GF} \cdot \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\overrightarrow{GF} \cdot \overrightarrow{AI} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

De plus, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AI}$ ne sont pas colinéaires car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles (vérification rapide) donc $\overrightarrow{GF}$ est orthogonal au plan $(AIB)$ et le segment $[GF]$ est une hauteur du tétraèdre $ABIG$ relative à la face $AIB$.

(b) Calculer l'aire du triangle $AIB$.
Aire du triangle $AIB$ ?

$$AB = 1$$

$$AI = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$AIB$ est un triangle isocèle en $I$ car $I$ est le milieu du segment $[EF]$. Si on note $I'$ le projeté orthogonal du point $I$ sur $(AB)$ alors l'aire du triangle $AIB$ est égale à $\dfrac{AB \times I'I}{2} = \dfrac{1 \times 1}{2} = \dfrac{1}{2}$

(c) En déduire le volume du tétraèdre $ABIG$. *On rappelle que le volume $V$ d'un tétraèdre est donné par la formule $V = \frac{1}{3} \times b \times h$ où $b$ est l'aire d'une base et $h$ la hauteur associée à cette base.*

Volume du tétraèdre $ABIG$ ? $[GF]$ est la hauteur relative à la face $AIB$ dans le tétraèdre $ABIG$. Or,

$$GF = 1$$

et

$$Aire_{AIB} = \frac{1}{2}$$

Donc,

$$V_{ABIG} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{AIB} \times GF = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{6}$$

4. (a) Démontrer que $[OB]$ est la hauteur relative à la face $AIG$ du téraèdre $ABIG$.

Montrons que $[OB]$ est la hauteur relative à la face $AIG$.

$$O\left(\frac{1}{2} \ ; \ \frac{1}{2} \ ; \ \frac{1}{2}\right)$$

$$\overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{AI} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{AG} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Or, $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{AG}$ ne sont pas colinéaires car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles (vérification facile).

Donc $[OB]$ est une hauteur du tétraèdre $ABIG$ relative à la face $AIG$.

(b) Démontrer que l'aire du triangle isocèle $AIG$ est égale à $\frac{\sqrt{6}}{4}$ unités d'aire.

Aire du triangle $AIG$.

On calcule $\overrightarrow{IG}\begin{pmatrix} 1-\frac{1}{2} \\ 1-0 \\ 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ donc $IG = \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

Or, $AI = \frac{\sqrt{5}}{2}$ donc $AI = IG$ et le triangle $AIG$ est donc un triangle isocèle en $I$. Puisque $O$ est le milieu du segment $[AG]$, $(IO)$ est la médiane issue du I dans le triangle $AIG$. Or, dans un triangle isocèle, une médiane est aussi une hauteur donc $(IO)$ est la hauteur issue de I dans le triangle $AIG$. Donc l'aire de $AIG$ est $\dfrac{AG \times IO}{2}$

Or, $AG = \sqrt{3}$ et $IO = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (faire les calculs avec les coordonnées des points)

Donc l'aire de $AIG$ est égale à $\dfrac{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \boxed{\dfrac{\sqrt{6}}{4}}$

(c) En déduire la distance du point $B$ au plan $(AIG)$.

On sait que $Volume_{ABIG} = \dfrac{1}{6}$ d'après la question 3. c). Or, si on note $L$ le projeté orthogonal du point $B$ sur la face $AIG$ alors le volume du tétraèdre $ABIG$ s'exprime par $\dfrac{1}{3} BL \times Aire_{AIG}$. Puisque la distance d'un point à un plan est atteint en son projeté orthogonal sur ce dernier, il suffit ici de déterminer la longueur $BL$. On en déduit que

$$BL = \frac{3 \times Volume_{ABIG}}{Aire_{AIG}} = \frac{3 \times \frac{1}{6}}{\frac{\sqrt{6}}{4}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{6} = \boxed{\frac{\sqrt{6}}{3}}$$

**Exercice n° 23.** ♠ ♠ ♠ L'espace est mini d'un repère $(O\ ;\ \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation cartésienne : $2x - z - 3 = 0$.

On note $A$ le point de coordonnées $(1\ ;\ a\ ;\ a^2)$ où $a$ est un nombre réel.

1. Justifier que, quelle que soit la valeur de $a$, le point $A$ n'appartient pas au plan $\mathcal{P}$.
   Les coordonnées de $A$ vérifient :

$$\begin{aligned} 2x_A - z_A - 3 &= 2 \times 1 - a^2 - 3 \\ &= -1 - a^2 \end{aligned}$$

   Pour tout réel $a$, $a^2 \geq 0$ donc $-1 - a^2 \leq -1 < 0$ : l'équation de $\mathcal{P}$ n'est pas vérifiée. **Quelle que soit la valeur de $a$, $A \notin \mathcal{P}$.**

2. (a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}$ (de paramètre $t$) passant par le point $A$ et orthogonale au plan $\mathcal{P}$.
   $\vec{n}\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à $\mathcal{P}$ ; $\mathcal{D}$ est orthogonale à $\mathcal{P}$, donc $\vec{n}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$. Comme $\mathcal{D}$ passe par $A(1\ ;a\ ;a^2)$ :

$$\boxed{\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = a \\ z = a^2 - t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R}}$$

(b) Soit $M$ un point appartenant à la droite $\mathcal{D}$, associé à la valeur $t$ du paramètre dans la représentation paramétrique précédente. Exprimer la distance $AM$ en fonction du réel $t$.

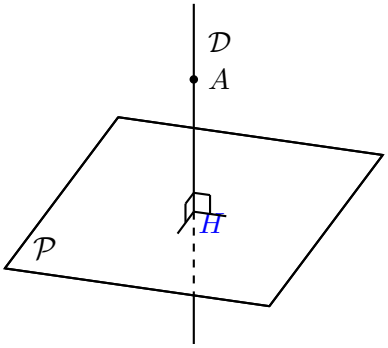
$M(1+2t\ ;a\ ;a^2-t)$, donc $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}2t\\0\\-t\end{pmatrix}$ et

$$\begin{aligned} AM &= \sqrt{(2t)^2+0^2+(-t)^2} \\ &= \sqrt{5t^2} \\ &= \boxed{|t|\sqrt{5}} \end{aligned}$$

$\sqrt{t^2} = |t|$

3. On note $H$ le point d'intersection du plan $\mathcal{P}$ et de la droite $\mathcal{D}$ orthogonale à $\mathcal{P}$ et passant par le point $A$.

Existe-t-il une valeur de $a$ pour laquelle la distance $AH$ du point $A$ de coordonnées $(1\ ;\ a\ ;\ a^2)$ au plan $\mathcal{P}$ est minimale ? Justifier la réponse.




$H$ appartient à $\mathcal{D}$ et à $\mathcal{P}$ : il existe un réel $t_H$ tel que $H(1+2t_H\ ;a\ ;a^2-t_H)$ et

$$\begin{aligned} 2(1+2t_H)-(a^2-t_H)-3=0 &\Leftrightarrow 5t_H-a^2-1=0 \\ &\Leftrightarrow t_H=\frac{a^2+1}{5} \end{aligned}$$

D'après la question 2.b), $AH = |t_H|\sqrt{5} = \dfrac{a^2+1}{5}\sqrt{5} = \dfrac{a^2+1}{\sqrt{5}}$.

$a^2+1$ est minimal lorsque $a=0$ : **la distance $AH$ est minimale pour $a=0$**, et vaut alors

$$\boxed{AH = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}}$$

# Raisonnement par récurrence (exercices à positionner)

**Exercice n° 24.** ♠ ♠ Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne $x+y+z-6=0$, le point $A(2\,;2\,;2)$ et le point $M_0(1\,;2\,;3)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $M_{n+1}$ le milieu du segment $[AM_n]$.

a) Vérifier que $A$ et $M_0$ appartiennent à $\mathcal{P}$, puis calculer les coordonnées de $M_1$.

On remplace $x$, $y$ et $z$ par les coordonnées des points dans l'équation cartésienne de $\mathcal{P}$ : $2+2+2-6=0$ et $1+2+3-6=0$, donc $A \in \mathcal{P}$ et $M_0 \in \mathcal{P}$.

$M_1$ est le milieu de $[AM_0]$ :

$$M_1\left(\frac{2+1}{2}\,;\frac{2+2}{2}\,;\frac{2+3}{2}\right), \quad \text{soit} \quad \boxed{M_1\left(\frac{3}{2}\,;2\,;\frac{5}{2}\right)}$$

b) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $M_n \in \mathcal{P}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $P_n$ la propriété : « $M_n \in \mathcal{P}$ ».

**Initialisation.** D'après a), $M_0 \in \mathcal{P}$ : $P_0$ est vraie.

**Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P_n$ soit vraie. On note $M_n(x_n\,;y_n\,;z_n)$ : on a donc $x_n+y_n+z_n=6$. Le milieu $M_{n+1}$ de $[AM_n]$ a pour coordonnées $\left(\frac{2+x_n}{2}\,;\frac{2+y_n}{2}\,;\frac{2+z_n}{2}\right)$, et :

$$\begin{aligned}
&\frac{2+x_n}{2}+\frac{2+y_n}{2}+\frac{2+z_n}{2}-6\\
&=\frac{6+(x_n+y_n+z_n)}{2}-6\\
&=\frac{6+6}{2}-6 \qquad \text{(hypothèse de récurrence)}\\
&=0
\end{aligned}$$

Donc $M_{n+1} \in \mathcal{P}$ : $P_{n+1}$ est vraie.

**Conclusion.** $P_0$ est vraie et la propriété est héréditaire, donc $P_n$ est vraie pour tout entier naturel $n$.

$$\boxed{\text{Pour tout } n \in \mathbb{N},\ M_n \in \mathcal{P}}$$

c) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\overrightarrow{AM_n}=\left(\frac{1}{2}\right)^n\overrightarrow{AM_0}$. En déduire la distance $AM_n$ en fonction de $n$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $Q_n$ la propriété : « $\overrightarrow{AM_n}=\left(\frac{1}{2}\right)^n\overrightarrow{AM_0}$ ».

**Initialisation.** $\left(\frac{1}{2}\right)^0\overrightarrow{AM_0}=\overrightarrow{AM_0}$ : $Q_0$ est vraie.

**Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $Q_n$ soit vraie. $M_{n+1}$ est le milieu de $[AM_n]$, donc :

$$\begin{aligned}
&\overrightarrow{AM_{n+1}}\\
&=\frac{1}{2}\overrightarrow{AM_n}\\
&=\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{2}\right)^n\overrightarrow{AM_0} \qquad \text{(hypothèse de récurrence)}\\
&=\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\overrightarrow{AM_0}
\end{aligned}$$

$Q_{n+1}$ est donc vraie.

**Conclusion.** $Q_0$ est vraie et la propriété est héréditaire, donc $Q_n$ est vraie pour tout entier naturel $n$.

Or $\overrightarrow{AM_0}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$, donc $AM_0 = \sqrt{(-1)^2+0^2+1^2} = \sqrt{2}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ :

$$\boxed{AM_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \sqrt{2}}$$

d) Soit $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\overrightarrow{AM_n} \cdot \vec{n} = 0$, et interpréter ce résultat.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, d'après c), $\overrightarrow{AM_n}$ a pour coordonnées $\left(\frac{1}{2}\right)^n \begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$, donc :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM_n} \cdot \vec{n} &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \big((-1)\times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 1\big)\\ &= \boxed{0}\end{aligned}$$

$\vec{n}$ est un vecteur normal à $\mathcal{P}$ (ses coordonnées sont les coefficients de $x$, $y$ et $z$ dans l'équation cartésienne). Les vecteurs $\overrightarrow{AM_n}$ sont orthogonaux à ce vecteur normal et $A \in \mathcal{P}$ : on retrouve que tous les points $M_n$ appartiennent au plan $\mathcal{P}$.